Notas de Aula 20: Macroeconomia Aberta

Câmbio, balanço de pagamentos e fluxos internacionais — Capítulo 31 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Economia aberta: bens e capitais

1.1 Por que isso importa

Imagine um tênis importado que custa US$ 100 nos Estados Unidos. Se o dólar está a R$ 5,00, ele sai por R$ 500 aqui; se o dólar sobe para R$ 6,00, o mesmo tênis passa a custar R$ 600 – sem que nada tenha mudado no preço em dólar. Numa **economia aberta**, o que acontece lá fora (câmbio, preços internacionais, fluxos de capital) afeta diretamente a vida cotidiana. Esta aula fornece as ferramentas para entender esses elos.

Uma **economia fechada** não interage com o resto do mundo (foi a simplificação usada na aula de Sistema Financeiro). Uma **economia aberta** compra e vende bens, serviços e *ativos* com outros países, e o faz por dois canais:

1. **Fluxo de bens e serviços** – exportações e importações.
2. **Fluxo de capitais** – compra e venda de ativos financeiros (ações, títulos, empresas, imóveis) entre países.

1.2 Exportações líquidas (balança comercial)

As **exportações** (X) são bens e serviços produzidos aqui e vendidos ao exterior; as **importações** (M) são produzidos fora e comprados aqui. A diferença é a balança comercial:

Exportações líquidas

$$NX = X - M$$

- $NX > 0$: **superávit** comercial (exporta mais do que importa).

- $NX < 0$: **déficit** comercial (importa mais do que exporta).
- $NX = 0$: comércio **equilibrado**.

Vários fatores movem X e M: os gostos dos consumidores, os preços relativos aqui e lá fora, a **taxa de câmbio**, a renda doméstica e externa, os custos de transporte e as políticas comerciais (tarifas, cotas, acordos). Em particular, quando o dólar sobe, os importados ficam mais caros em reais (M cai) e os produtos nacionais ficam mais baratos lá fora (X sobe) – a balança comercial tende a melhorar.

2 Fluxos de capital e as identidades

2.1 Saída líquida de Ativos

A **saída líquida de ativos** (NCO, de *net capital outflow*) mede a *compra de ativos* entre países – e não o fluxo do pagamento. Usamos "ativos" no nome para evitar a principal confusão do capítulo: "sair/entrar" se refere a *em que país ficam os ativos*, não à direção em que o dinheiro do pagamento corre.

$NCO =$ (ativos externos comprados por nacionais)$-$(ativos nacionais comprados por estrangeiros).

Quando um brasileiro adquire um ativo no exterior (dólares, um título americano, uma ação da Apple, um imóvel em Miami), dizemos que **capital sai**: o país aplicou recursos lá fora e se torna *credor* do mundo. Quando um estrangeiro adquire um ativo aqui (uma ação na B3, um título do Tesouro), **capital entra**. Se $NCO > 0$, o país, no líquido, *empresta* ao resto do mundo; se $NCO < 0$, ele *toma emprestado*.

Há dois tipos de fluxo de capital. O **investimento direto** (IDE) envolve controle ou participação na gestão (uma montadora estrangeira abre fábrica no Brasil). O **investimento em carteira** (*portfólio*) busca apenas rendimento, sem controle (um fundo estrangeiro compra ações na B3 ou títulos do Tesouro). O investimento direto tende a ser mais **estável**; o de carteira é mais **volátil**, podendo entrar e sair rapidamente conforme juros e risco.

2.2 A identidade central: $NX = NCO$

Cada transação internacional tem dois lados. Se um americano compra café brasileiro (uma exportação nossa, NX sobe), ele paga em dólares – e esses dólares se tornam um ativo externo em mãos brasileiras (NCO sobe). Daí a identidade:

Identidade fundamental da economia aberta

$$NX = NCO.$$

A balança comercial é sempre igual à saída líquida de ativos. Um superávit comercial implica acúmulo de ativos externos; um déficit comercial implica financiamento por capital externo.

Seguindo o dinheiro: o café em 3 passos

Uma fazenda exporta R$ 500 (US$ 100, a R$ 5/US$) de café aos EUA. **(1)** O americano paga US$ 100 – o *pagamento entra*. **(2)** A fazenda quer reais e vende os US$ 100 a um banco por R$ 500; esses reais apenas trocam de mãos *dentro* do Brasil (e se anulam no agregado). **(3)** Quem fica com os US$ 100 é o banco (ou o BC, como reserva): um **ativo externo** em mãos brasileiras.

Resultado: o Brasil exportou R$ 500 ($NX = +500$) *e* passou a deter US$ 100 de ativo externo ($NCO = +500$). Repare no ponto central: o *pagamento* entrou, mas o *capital* (o ativo que o país passa a deter lá fora) saiu. Receber dólares por uma exportação **é** adquirir um ativo do exterior – por isso a exportação gera "capital saindo". No caso simétrico, para importar é preciso pagar com dólares que já se tinha (desfazendo um ativo externo) ou vender um ativo nacional a um estrangeiro (capital entrando) – daí a importação gerar "capital entrando".

2.3 Poupança, investimento e o resto do mundo

Reabrindo a identidade do PIB com o setor externo, $Y = C + I + G + NX$. Como a poupança nacional é $S = Y - C - G$, segue que $S = I + NX$ e, usando $NX = NCO$:

Poupança em economia aberta

$$S = I + NCO.$$

A poupança de um país financia *duas* coisas: o investimento interno (I) e a aquisição líquida de ativos externos (NCO).

Quando a poupança interna é baixa – como no Brasil –, sobra pouco para financiar investimento e ainda acumular ativos externos. O resultado típico é $NCO < 0$: o país *importa* poupança, ou seja, financia parte do seu investimento com capital estrangeiro.

Teste seu entendimento

Um país tem déficit na balança comercial ($NX < 0$). O que isso implica para os fluxos de capital?

Resposta: como $NX = NCO$, temos $NCO < 0$: o país importa capital. Estrangeiros financiam o excesso de importações comprando ativos nacionais.

3 Taxa de câmbio

3.1 Câmbio nominal

A **taxa de câmbio nominal** é o preço de uma moeda em termos de outra. No Brasil, cotamos quantos reais por dólar (por exemplo, R$ 5,50 / US$ 1). Duas mudanças possíveis:

- **Desvalorização (depreciação)** do real: passa a custar *mais* reais por dólar (de 5,00 para 6,00). O real "vale menos".
- **Valorização (apreciação)** do real: passa a custar *menos* reais por dólar (de 5,00 para 4,00). O real "vale mais".

O câmbio redistribui ganhos. Um **real desvalorizado** (dólar caro) favorece exportadores (agronegócio, mineração), o turismo receptivo e a indústria que concorre com importados, mas prejudica importadores, quem viaja ao exterior e o consumidor de produtos com insumo importado (pressão inflacionária). Um **real valorizado** produz o efeito oposto. Por isso o câmbio é tão sensível politicamente: cada nível favorece uns setores e prejudica outros.

3.2 Câmbio real

A taxa nominal não basta: o que importa é o que se pode *comprar de verdade*. A **taxa de câmbio real** compara o poder de compra entre países:

$$\text{câmbio real} = \frac{e \times P^*}{P},$$

onde e é o câmbio nominal (R$/US$), P^* o preço externo e P o preço interno. Ela mede quantos bens nacionais equivalem a um bem estrangeiro – e é ela, não o câmbio nominal isolado, que determina a competitividade. Se o real desvaloriza 10% mas a inflação interna sobe 10% acima da externa, o câmbio *real* fica praticamente inalterado.

Teste seu entendimento

Uma saca de café custa R$ 600 no Brasil e US$ 150 nos EUA, com câmbio de R$ 5,00/US$. Qual o câmbio real?

Resposta: câmbio real $= (5{,}00 \times 150)/600 = 750/600 = 1{,}25$. A saca americana vale 1,25 saca brasileira: o café nacional está mais barato e, portanto, competitivo para exportação. Se o resultado fosse menor que 1, o nacional estaria caro frente ao importado.

4 Paridade do poder de compra (PPC)

4.1 A lei do preço único

A **lei do preço único** diz que um mesmo bem deve custar o mesmo em toda parte (convertido para a mesma moeda), desde que possa ser comercializado livremente. O mecanismo é a **arbitragem**: se o ouro custasse menos em São Paulo que em Nova York, alguém compraria aqui e venderia lá, lucrando, até os preços se igualarem.

4.2 A teoria da PPC

A **paridade do poder de compra** aplica essa lógica ao conjunto de bens de uma economia: no longo prazo, o câmbio se ajusta para que uma unidade de moeda compre a mesma quantidade de bens em qualquer país. Em termos simples, o câmbio reflete a razão entre os níveis de preços:

$$e \approx \frac{P}{P^*}.$$

Uma consequência importante: países com **inflação mais alta** tendem a ver sua moeda se **desvalorizar**. Se os preços no Brasil sobem mais que nos EUA, o real perde valor frente ao dólar ao longo do tempo – exatamente o que se observava na hiperinflação, quando o "dólar paralelo" acompanhava a inflação interna.

O índice Big Mac

A revista *The Economist* compara o preço de um Big Mac em vários países como um teste informal da PPC. Se o lanche custa R$ 30 no Brasil e US$ 6 nos EUA, o câmbio implícito pela PPC é $30/6 = $ R$ 5,00/US$. Se o câmbio de mercado for R$ 5,50, o real está *subvalorizado* (o Big Mac sai mais barato aqui). O Big Mac funciona como um "mini-PIB": junta carne, pão, salário, aluguel e energia.
Fonte: The Economist, https://www.economist.com/big-mac-index

4.3 Limites da PPC

A PPC é uma boa tendência de *longo prazo*, mas falha no curto prazo, por quatro razões principais: (i) muitos bens são **não-comercializáveis** (corte de cabelo, aluguel, serviços não cruzam fronteiras, então a arbitragem não funciona); (ii) há **custos de transporte**

e tarifas; (iii) muitos bens são **diferenciados** (um carro alemão não é idêntico a um coreano); e (iv) **fluxos de capital e especulação** movem o câmbio no curto prazo muito além dos preços. Por isso o câmbio observado pode ficar descolado da PPC por anos, embora tenda a convergir no longo prazo.

5 O caso brasileiro

5.1 Regimes de câmbio

Há três grandes regimes. No **câmbio fixo**, o banco central fixa a paridade e usa reservas para mantê-la. No **câmbio flutuante**, o mercado determina a taxa e o banco central, em geral, não intervém. Na **flutuação suja** (ou com bandas), o câmbio flutua, mas o banco central intervém para suavizar oscilações. O **Brasil** adotou o câmbio **flutuante em janeiro de 1999**, após o colapso da âncora cambial do Plano Real. Desde então o real flutua, com intervenções pontuais do BCB (via reservas e *swaps*) para conter volatilidade excessiva.

5.2 O balanço de pagamentos

O **balanço de pagamentos** é o registro de todas as transações do país com o exterior. Tem duas grandes contas: a **conta-corrente** (comércio de bens e serviços, NX; renda como juros, lucros e dividendos; e transferências) e a **conta financeira** (fluxos de capital – IDE, investimento em carteira, empréstimos e reservas, correspondendo a $-NCO$). Por construção contábil, as duas contas se compensam: um déficit em conta-corrente é financiado por entrada de capital na conta financeira – reflexo direto de $NX = NCO$.

5.3 O real, o dólar e o cenário externo

O Brasil tipicamente apresenta **déficit em conta-corrente**, financiado por entrada de capital (IDE e carteira), o que é coerente com poupança interna baixa ($S < I$, logo $NCO < 0$). O investimento direto costuma cobrir boa parte desse déficit, por ser mais estável. Como o câmbio é flutuante, choques externos – alta de juros nos EUA, queda de preços de *commodities*, aumento de risco político – movem o real rapidamente. Para amortecer crises, o BCB mantém um colchão de **reservas internacionais** na casa das centenas de bilhões de dólares.

Dois mecanismos ilustram esses elos: quando o juro americano sobe, o capital de carteira tende a migrar para os EUA, e o real desvaloriza; quando o agronegócio exporta forte, entram dólares e o real tende a valorizar.

6 Recapitulando

O que levar dessa aula

- A **economia aberta** interage por *bens* (exportações/importações) e *capitais* (ativos).
- **Exportações líquidas:** $NX = X - M$ (superávit, déficit ou equilíbrio).
- Identidades centrais: $NX = NCO$ e $S = I + NCO$ – a poupança financia investimento interno e ativos externos.
- **Câmbio nominal** (R$/US$): mais reais por dólar é desvalorização. **Câmbio real** $= eP^*/P$ mede competitividade.
- **PPC:** no longo prazo, o câmbio reflete a razão de preços; inflação alta desvaloriza a moeda (Big Mac index).
- **Brasil:** câmbio flutuante desde 1999; déficit em conta-corrente financiado por capital externo; reservas como colchão.

Leitura prévia para a próxima aula: Mankiw, Caps. 33 e 34 – Flutuações econômicas: demanda e oferta agregadas.